Disciplina: Inteligência Artificial

Tema: Previsão de Geração de Energia Fotovoltaica

Data de Entrega: 06 de abril de 2026

Atividade INDIVIDUAL

<u>Descrição da atividade</u>

Considere o registro de Energia fotovoltaica diária de uma usina localizada em Tauá – Ceará.

Figura 1. Usina fotovoltaica em Tauá Ceará.

Na Figura 2 se ilustra os registros da energia diária acumulada.

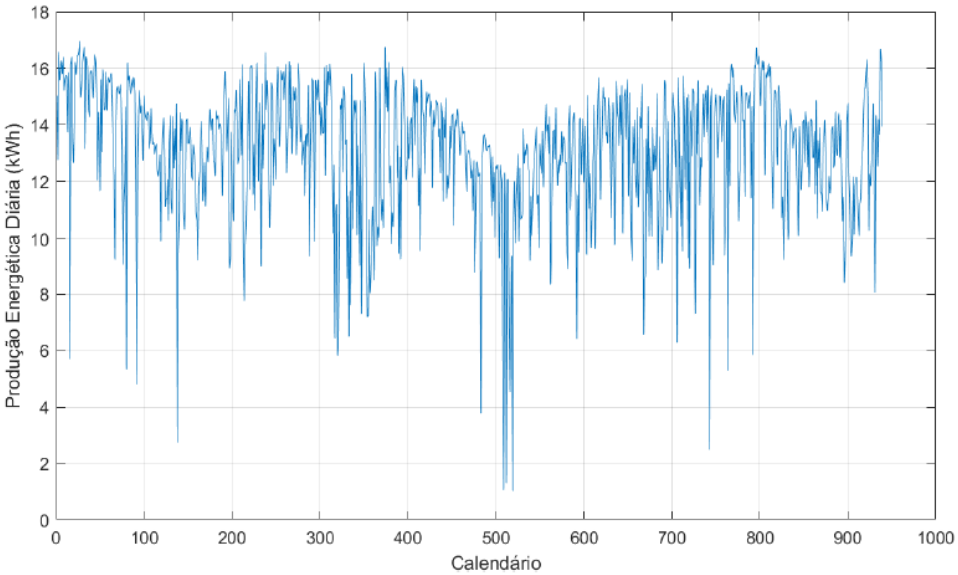


Figura 2. Energia diária acumulada,

Na Figura 3, deve-se aplicar o algoritmo da média móvel, em que cada valor, é substituído pela média dos valores adjacentes, tornando a série histórica menos aleatória.

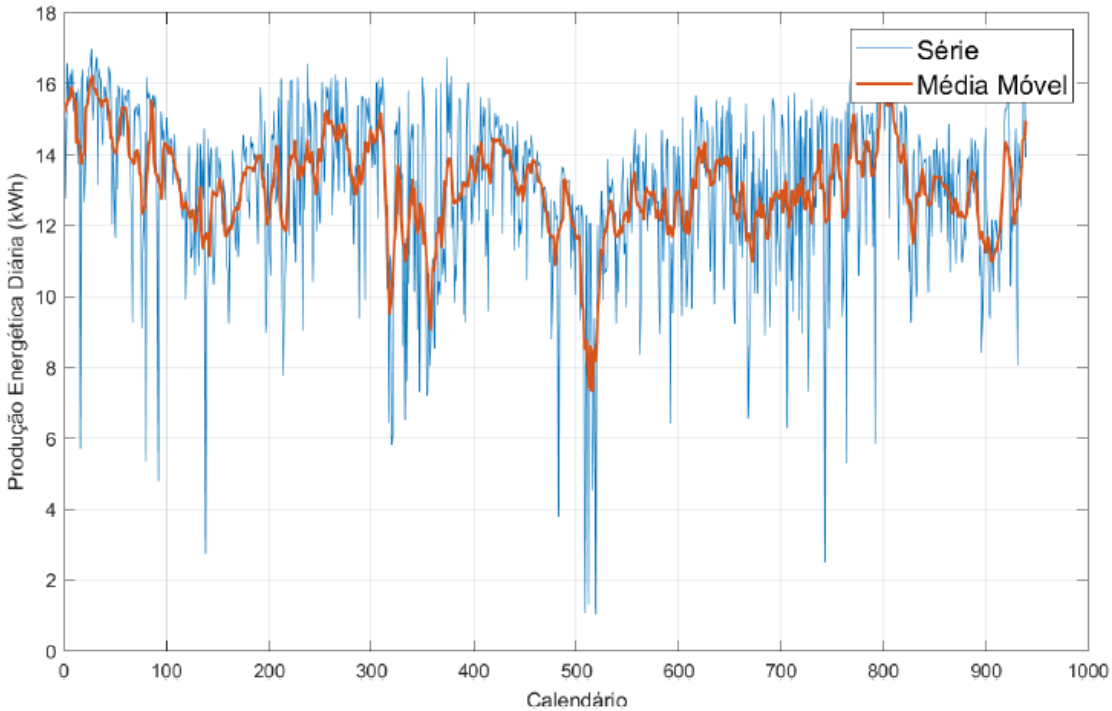
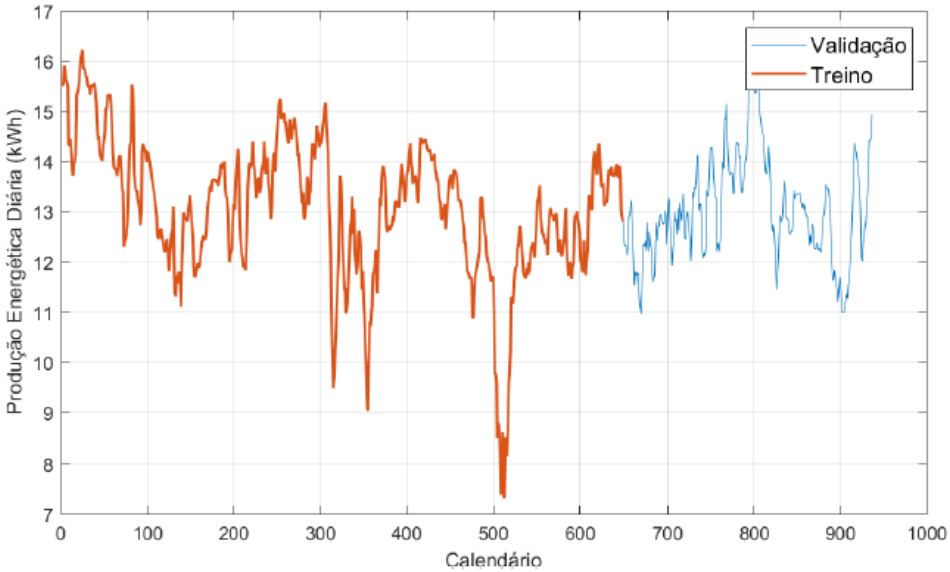


Figura 3. Série diária de produção de energia com média móvel.

<u>Procedimentos</u>:

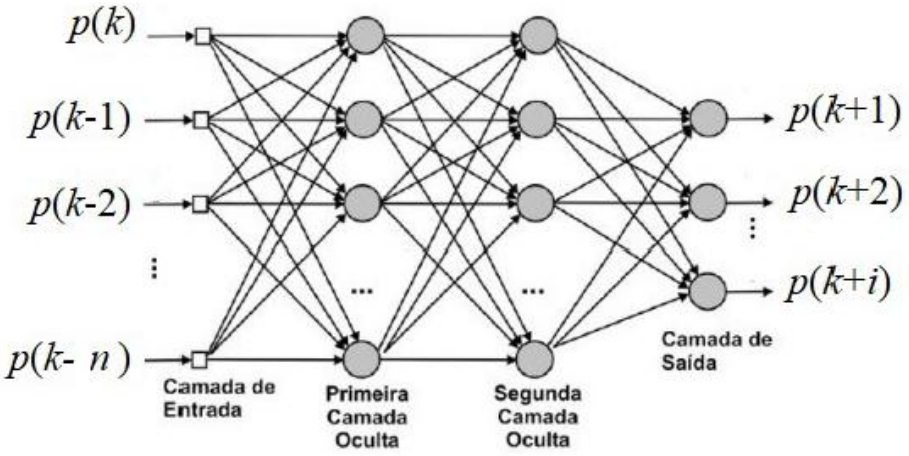
1. Dividir o conjunto de dados em 70% para treinamento e validação e 30% para teste.



2. Construir um banco de dados para o treinamento de um modelo de previsão

   - **Caso 01 (Curto Prazo): 03 (três)** amostras anteriores e **01 (uma)** amostra futura;
   - **Caso 02 (Médio Prazo): 30 (trinta)** amostras anteriores e **07 (sete)** amostras futuras;
   - **Caso 03 (Longo Prazo): 90 (noventa)** amostras anteriores e **30 (trinta)** amostras futuras;

3. Modelo de previsão de produção de energia, considerando a seguinte topologia



Implementações, Análises e Entregáveis

<u>Análise da influência das camadas ocultas</u>

Análise para cada caso mencionado anteriormente, a influência do número de neurônios por camada oculta.

- **05 (cinco)** neurônios em cada camada oculta;
- **20 (vinte)** neurônios em cada camada oculta;
- **100 (cem)** neurônios em cada camada oculta.

<u>Análise dos algoritmos de treinamento</u>

Batch Gradient Descent

- Usa todo o dataset

Stochastic Gradient Descent (SGD)

- 1 amostra por vez

Mini-batch Gradient Descent (padrão)

- Usa pequenos lotes (batch_size)

<u>Análise doo otimizadores</u>

- Gradiente descendente clássico

  tf.keras.optimizers.SGD()

  tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.01, momentum=0.9)

- Adam: tf.keras.optimizers.Adam()
- RMSProp: tf.keras.optimizers.RMSprop()
- Adagrad: tf.keras.optimizers.Adagrad()
- Adadelta: tf.keras.optimizers.Adadelta()
- Adamax: tf.keras.optimizers.Adamax()
- Nadam (Adam + Nesterov): tf.keras.optimizers.Nadam()
- FTRL (Follow The Regularized Leader): tf.keras.optimizers.Ftrl()

Uso de métricas de avaliação na fase de teste (30%)

ERRO PERCENTUAL ABSOLUTO MÉDIO – MAPE (menor que 5%)

MÉDIA DO ERRO ABSOLUTO - MAE

Entregáveis:

Relatório contendo as análises propostas

Descrição do código, com comentários e diagrama de bloques ou fluxograma

Apresentação em Slide

Código Fonte final usando Python